Laporan UTS: ComputerStoreLedger

Abie Prayoga : 2530801023

Marsel : 2530801105

Nazwa Nabila : 2530801088

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pencatatan penjualan toko komputer umumnya memakai spreadsheet atau database terpusat, sehingga data lama dapat diubah tanpa jejak oleh pihak yang memiliki akses. ComputerStoreLedger menjawab masalah ini dengan mencatat setiap penjualan sebagai blok pada smart contract Ethereum. Setiap blok menyimpan hash blok sebelumnya, sehingga perubahan pada data lama langsung terdeteksi.

Kesalahan pencatatan tidak dihapus, tetapi dikoreksi dengan blok baru berstatus Refunded. Dengan cara ini riwayat transaksi tetap utuh dan dapat diaudit.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mencatat penjualan toko komputer sebagai rantai blok yang saling terhubung lewat hash?
2. Bagaimana membatasi hak akses agar hanya owner dan pegawai aktif yang dapat mengubah data?
3. Bagaimana membatalkan penjualan tanpa mengubah atau menghapus riwayat?
4. Bagaimana memverifikasi bahwa seluruh rantai catatan masih konsisten?

1.3 Tujuan

- Membangun smart contract Solidity yang memenuhi kriteria UTS: enum, struct, mapping, event, fungsi, dan keamanan (require dan modifier).
- Mengelola stok produk dan menghitung total penjualan otomatis, termasuk aksesori.
- Menyediakan fungsi validasi rantai (`verifyChain`) dan mekanisme retur (`refundSale`).

1.4 Batasan

- Contract dikembangkan dan diuji di Remix IDE dengan compiler Solidity 0.8.20 atau lebih baru.
- Harga disimpan sebagai bilangan bulat dalam Rupiah. Pembayaran tidak diproses on-chain, hanya dicatat.
- Katalog contoh (6 produk dan 5 aksesori) disediakan untuk keperluan demo.

Bab 2. Landasan Teori

2.1 Blockchain

Blockchain adalah buku besar terdistribusi yang terdiri dari blok-blok data. Setiap blok memuat hash blok sebelumnya, sehingga blok-blok membentuk rantai. Mengubah satu blok akan mengubah hash-nya dan membuat seluruh blok sesudahnya tidak cocok.

2.2 Smart Contract dan Solidity

Smart contract adalah program yang tersimpan dan berjalan di blockchain, dengan aturan yang dieksekusi otomatis. Solidity adalah bahasa pemrograman utama untuk smart contract di Ethereum. Contract ini memakai `pragma solidity ^0.8.20`, yang sudah memeriksa overflow aritmetika secara bawaan.

2.3 Fungsi Hash keccak256

Hash adalah fungsi satu arah yang mengubah data berukuran berapa pun menjadi nilai tetap sepanjang 32 byte. Perubahan sekecil apa pun pada input menghasilkan hash yang sama sekali berbeda. Ethereum memakai `keccak256`. Pada contract ini, hash blok ke-i dihitung dari nomor blok, waktu, data penjualan, dan hash blok sebelumnya:

$$H_i = \text{keccak256}(i,\ t_i,\ S_i,\ H_{i-1}),\qquad H_0 = 0$$

dengan *t* adalah timestamp dan *S* adalah data penjualan (struct `Sale`).

2.4 Komponen Solidity yang Dipakai

Komponen	Fungsi
`enum`	Daftar pilihan tetap, misalnya kategori produk dan role pegawai
`struct`	Pengelompokan beberapa data menjadi satu tipe, misalnya `Product` dan `LedgerBlock`
`mapping`	Penyimpanan pasangan kunci-nilai, misalnya alamat dompet ke data pegawai
`event`	Log yang dipancarkan contract dan dapat dibaca aplikasi di luar blockchain
`modifier`	Pemeriksaan hak akses yang dipasang pada fungsi
`require`	Validasi kondisi; transaksi dibatalkan jika kondisi tidak terpenuhi

2.5 Remix IDE

Remix IDE adalah lingkungan pengembangan berbasis web untuk menulis, meng-compile, men-deploy, dan menguji smart contract. Seluruh pengujian pada laporan ini dilakukan di Remix.

Bab 3. Analisis dan Perancangan

3.1 Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan	Fungsi terkait
1	Mengelola data pegawai dan hak akses	setStaff, transferOwnership
2	Mengelola katalog produk dan aksesori	addProduct, addAccessory, setProductPrice, setProductActive, seedSampleCatalog
3	Menambah stok barang masuk	restock
4	Mencatat penjualan sebagai blok baru	recordSale
5	Membatalkan penjualan tanpa menghapus riwayat	refundSale
6	Memverifikasi keutuhan rantai	verifyChain, isChainValid
7	Membaca data dan estimasi total	getBlock, getLatestBlock, getChainLength, getStock, previewTotal, calculateHash

3.2 Aktor dan Hak Akses

Aktor	Siapa	Hak akses
Owner	Alamat yang men-deploy contract	Semua fungsi administrasi (onlyOwner), termasuk refund, ditambah fungsi staff
Staff aktif	Pegawai yang didaftarkan owner (Cashier atau Admin)	recordSale dan restock (onlyStaff)
Publik	Alamat mana pun	Hanya fungsi baca (view)

Owner otomatis terdaftar sebagai staff dengan role Admin saat deploy.

3.3 Rancangan Sesuai Kriteria UTS

Kriteria	Rancangan pada contract
Enum	Category, SaleStatus, Role
Struct	Product, Accessory, Staff, SaleInput, Sale, LedgerBlock
Mapping	staffs, products, accessories, isRefunded
Event	BlockAdded, ProductAdded, AccessoryAdded, Restocked, StaffUpdated,

Kriteria	Rancangan pada contract
	SaleRefunded, OwnershipTransferred
Fungsi	addProduct, restock, recordSale, refundSale, setStaff, dan fungsi baca
Keamanan	require, modifier onlyOwner dan onlyStaff

3.4 Rancangan Alur Data

Blok disimpan pada array chain. Nomor blok dimulai dari 1 (genesis). Blok penjualan dan blok refund memakai struct Sale yang sama dan dibedakan oleh field status. Blok refund menyimpan nomor blok asal pada field refBlock.

Total penjualan dihitung otomatis oleh contract:

$$T = \left(P + \sum_{j} A_j\right) \times q$$

dengan *P* harga produk, *A* harga tiap aksesori, dan *q* jumlah barang.

Bab 4. Implementasi

4.1 Enum dan Struct

Enum	Nilai
Category	Motherboard, CPU, RAM, GPU, PSU, Storage, Other
SaleStatus	Completed (penjualan normal), Refunded (blok pembatalan)
Role	None, Cashier, Admin

Struct	Isi
Product	category, name, price (Rupiah), stock, active
Accessory	name, price (Rupiah), active
Staff	name, role, active
SaleInput	buyer, productId, quantity, accessoryIds, location (input kasir, dibungkus agar hemat stack)
Sale	buyer, productId, productName, quantity, accessories, total, seller, recordedBy, stockBefore, stockAfter, location, status, refBlock
LedgerBlock	index, timestamp, sale, prevHash, hash

Field seller diisi otomatis dari data staffs milik pengirim transaksi, sehingga kasir tidak dapat memalsukan nama penjual. Field recordedBy menyimpan alamat dompet pengirim.

4.2 Mapping dan Event

- staffs: alamat dompet ke data Staff.
- products dan accessories: nomor ke data produk dan aksesori.
- isRefunded: nomor blok ke status sudah diretur, mencegah refund ganda.

Tujuh event dipancarkan pada aktivitas penting: BlockAdded (setiap blok baru), ProductAdded, AccessoryAdded, Restocked, StaffUpdated, SaleRefunded, dan OwnershipTransferred.

4.3 Keamanan

Mekanisme	Cara kerja
onlyOwner	Menolak pengirim selain owner dengan pesan "Akses ditolak: hanya owner"
onlyStaff	Menolak pengirim yang bukan staff aktif dengan pesan "Akses ditolak: bukan staff aktif"
require pada input	Nama tidak boleh kosong, harga dan jumlah harus lebih dari 0, produk harus ada dan aktif, stok harus cukup
Perlindungan owner	setStaff tidak boleh mengubah akun owner

4.4 Constructor dan Genesis Block

Saat deploy, alamat pengirim menjadi owner dan terdaftar sebagai staff dengan role Admin. Constructor lalu membuat blok pertama (genesis) dengan nomor 1, prevHash bernilai nol, dan buyer berisi teks "Genesis Block (Awal Mula)".

4.5 Katalog Contoh

Fungsi seedSampleCatalog hanya dapat dijalankan satu kali oleh owner dan mengisi data berikut.

ID	Produk	Kategori	Harga (Rp)	Stok
1	AMD AM4 - B550	Motherboard	1.750.000	10
2	AMD Ryzen 5 5600	CPU	1.850.000	10
3	DDR4 16GB	RAM	650.000	20
4	NVIDIA RTX 4060	GPU	5.200.000	5
5	650W 80+ Bronze	PSU	950.000	8
6	SSD NVMe Gen4 2TB	Storage	2.250.000	6

ID	Aksesori	Harga (Rp)
1	Kabel HDMI	100.000
2	Mousepad	75.000
3	Flashdisk 64GB	90.000
4	Thermal Paste	75.000
5	Kabel Power	50.000

4.6 Fungsi recordSale

Fungsi ini hanya dapat dipanggil staff aktif dan bekerja dalam lima langkah:

1. Memvalidasi input: nama pembeli dan lokasi tidak kosong, jumlah lebih dari 0, produk ada, aktif, dan stok mencukupi.
2. Menghitung total aksesori dan merangkai nama aksesori lewat `_accessoryInfo`. Jika daftar kosong, teks yang disimpan adalah "Tidak ada".
3. Menghitung total penjualan dengan rumus pada subbab 3.4.
4. Mengurangi stok produk dan mencatat `stockBefore` serta `stockAfter`.
5. Menambahkan blok baru lewat `_appendBlock` dan mengembalikan nomor blok.

Contoh input di Remix: ["Budi", 1, 2, [1,2], "Cirebon"]. Hasilnya total (1.750.000 + 100.000 + 75.000) × 2 = Rp 3.850.000.

4.7 Hash Chain dan verifyChain

Fungsi `_appendBlock` mengambil hash blok terakhir sebagai `prevHash`, menaikkan nomor blok, menghitung hash baru dengan `keccak256(abi.encode(index, timestamp, sale, prevHash))`, lalu menyimpan blok dan memancarkan event `BlockAdded`.

Fungsi `verifyChain` menelusuri seluruh blok dan memeriksa dua hal pada tiap blok:

1. Hash yang tersimpan sama dengan hash yang dihitung ulang dari isi blok.
2. `prevHash` sama dengan hash blok sebelumnya (blok genesis harus bernilai nol).

Keluarannya adalah `(valid, firstInvalidIndex)`: status valid dan nomor blok pertama yang rusak, atau 0 jika semua valid. `isChainValid` membungkusnya menjadi satu nilai boolean.

4.8 Fungsi refundSale

Hanya owner yang dapat meretur. Blok lama tidak diubah. Contract mencatat blok baru dengan langkah berikut:

1. Memastikan nomor blok valid, lebih dari 1 (genesis tidak dapat diretur), dan belum pernah diretur.
2. Memastikan blok asal berstatus Completed. Blok refund tidak dapat diretur lagi.
3. Menandai `isRefunded[blockIndex] = true` dan mengembalikan stok produk.

4. Membuat blok baru berstatus Refunded dengan refBlock berisi nomor blok asal, lalu memancarkan event SaleRefunded.

Bab 5. Pengujian

Pengujian dilakukan di Remix IDE dengan beberapa akun: akun pertama sebagai owner, satu akun didaftarkan sebagai kasir, dan satu akun lain tidak terdaftar. Tabel berikut berisi skenario dan hasil yang diharapkan sesuai logika contract, berurutan karena sebagian skenario bergantung pada skenario sebelumnya. Tangkapan layar hasil di Remix dapat dilampirkan pada setiap skenario.

No	Skenario	Langkah dan input	Hasil yang diharapkan
1	Deploy contract	Deploy dari akun owner, lalu panggil getChainLength dan owner	Panjang rantai 1 (genesis), owner sama dengan akun deploy
2	Seed katalog	Owner memanggil seedSampleCatalog	productCount = 6, accessoryCount = 5
3	Seed ulang	Owner memanggil seedSampleCatalog lagi	Ditolak: "Katalog contoh sudah di-seed"
4	Daftarkan kasir	Owner: setStaff(alamatKasir, "Sari", 1, true)	Berhasil, event StaffUpdated muncul
5	Daftarkan staff oleh non-owner	Kasir memanggil setStaff	Ditolak: "Akses ditolak: hanya owner"
6	Estimasi total	previewTotal(1, 2, [1,2])	3850000
7	Catat penjualan valid	Kasir: recordSale(["Budi", 1, 2, [1,2], "Cirebon"])	Blok 2 terbentuk, total 3.850.000, stok produk 1 turun dari 10 menjadi 8, seller = "Sari"
8	Penjualan oleh non-staff	Akun tidak terdaftar memanggil recordSale	Ditolak: "Akses ditolak: bukan staff aktif"
9	Stok tidak cukup	Kasir: recordSale(["Andi", 1, 11, [], "Bandung"])	Ditolak: "Stok tidak cukup"
10	Aksesori tidak ada	Kasir: recordSale(["Andi", 1, 1, [9], "Bandung"])	Ditolak: "Aksesori tidak ditemukan"
11	Validasi rantai	isChainValid dan verifyChain	true dan (true, 0)
12	Restock	Kasir: restock(1, 5)	Stok produk 1 bertambah 5, event

No	Skenario	Langkah dan input	Hasil yang diharapkan
			Restocked muncul
13	Refund oleh non-owner	Kasir memanggil refundSale(2)	Ditolak: "Akses ditolak: hanya owner"
14	Refund valid	Owner: refundSale(2)	Blok 3 berstatus Refunded, refBlock = 2, stok kembali bertambah 2, isRefunded(2) = true
15	Refund ganda	Owner: refundSale(2) lagi	Ditolak: "Blok sudah diretur"
16	Refund genesis	Owner: refundSale(1)	Ditolak: "Blok tidak dapat diretur"
17	Refund blok refund	Owner: refundSale(3)	Ditolak: "Hanya penjualan yang bisa diretur"
18	Validasi setelah refund	isChainValid	true; blok 2 tetap tidak berubah

Pembahasan Hasil

Skenario 3, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 16, dan 17 membuktikan bahwa require dan modifier menolak transaksi yang tidak sah. Skenario 7 dan 14 membuktikan bahwa stok dan total dihitung otomatis. Skenario 14 dan 18 membuktikan bahwa refund menambah blok baru tanpa merusak rantai.

Bab 6. Pembahasan

6.1 Kelebihan

- **Riwayat tidak bisa diubah diam-diam.** Hash tiap blok mencakup seluruh data penjualan dan hash blok sebelumnya, sehingga perubahan apa pun terdeteksi oleh verifyChain.
- **Koreksi tanpa menghapus.** Refund menambah blok baru, sehingga transaksi asli dan pembatalannya sama-sama tercatat.
- **Nama penjual tidak bisa dipalsukan.** Field seller diambil dari data staffs, bukan dari input kasir.
- **Total dan stok dihitung otomatis.** Mengurangi risiko salah hitung manual.
- **Hak akses jelas.** Fungsi administrasi hanya untuk owner dan pencatatan hanya untuk staff aktif.
- **Jejak audit lengkap.** Setiap blok menyimpan stok sebelum dan sesudah transaksi, lokasi, serta alamat dompet pencatat.

6.2 Keterbatasan dan Saran Perbaikan

Keterbatasan	Penjelasan	Saran
Role Cashier dan Admin belum dibedakan	onlyStaff hanya memeriksa status aktif, sehingga kedua role punya hak yang sama	Tambahkan modifier khusus Admin untuk fungsi tertentu
Owner lama tetap staff aktif setelah transferOwnership	Data staff owner lama tidak dinonaktifkan otomatis	Nonaktifkan owner lama di dalam transferOwnership
Pembayaran tidak diproses on-chain	Contract hanya mencatat, tidak menerima atau mengirim dana	Integrasikan pembayaran ETH atau token stablecoin
Data pembeli bersifat publik	Nama pembeli dan lokasi tersimpan di blockchain dan dapat dibaca siapa pun	Simpan hanya identitas anonim atau hash
Biaya verifyChain naik seiring jumlah blok	Fungsi menelusuri seluruh rantai; murah jika dipanggil dari luar (view), mahal jika dipanggil dari contract lain	Validasi per rentang blok atau di sisi aplikasi
Harga produk bisa berubah	Refund hanya mengembalikan stok, nilai uang tercatat pada blok asal	Sudah sesuai tujuan audit, tetapi perlu dijelaskan kepada pengguna

Blockchain publik sudah sulit diubah secara bawaan. Hash chain pada contract ini berfungsi sebagai mekanisme validasi eksplisit yang memperlihatkan konsep blok dan dapat dicek kapan saja.

Bab 7. Kesimpulan dan Saran

7.1 Kesimpulan

ComputerStoreLedger berhasil mencatat penjualan toko komputer sebagai rantai blok yang terhubung lewat hash keccak256, sehingga perubahan pada data lama dapat dideteksi dengan verifyChain. Contract memenuhi semua kriteria UTS: tiga enum, enam struct, empat mapping, tujuh event, fungsi inti (addProduct, restock, recordSale, refundSale, setStaff), serta keamanan lewat require dan modifier onlyOwner dan onlyStaff.

Stok dan total penjualan dihitung otomatis, nama penjual diambil dari data pegawai, dan pembatalan dilakukan lewat blok Refunded tanpa mengubah riwayat. Skenario pengujian menunjukkan bahwa transaksi tidak sah ditolak dan rantai tetap valid setelah refund.

7.2 Saran

1. Bedakan hak akses Cashier dan Admin dengan modifier tersendiri.
2. Nonaktifkan owner lama secara otomatis saat transferOwnership.
3. Tambahkan pembayaran on-chain dan perlindungan privasi data pembeli.

4. Buat antarmuka web yang terhubung ke contract agar kasir tidak perlu memakai Remix.